Phụ lục: Kế hoạch giai đoạn 2 cho Web POS & Quản lý kho (Laravel)

Bản 01/11/2026. Phụ lục này nối tiếp *Hồ sơ chuẩn bị xây dựng Web POS & Quản lý kho* (mục 0.5, 6.2, 6.4), gồm 14 hạng mục mở rộng mới. Chúng **không nằm trong phạm vi demo ngày 05/11/2026**; mục đích là có thiết kế sẵn để đưa vào mục hướng phát triển của báo cáo và làm tiếp sau demo. Các sơ đồ đánh số **S24 đến S32**, pha đánh số **Pha 18 đến Pha 24**, test từ **T43**, truy vấn SQL từ **số 10**, để không trùng với hồ sơ chính.

1. Tổng quan và thứ tự ưu tiên

1.1 Bảng hạng mục

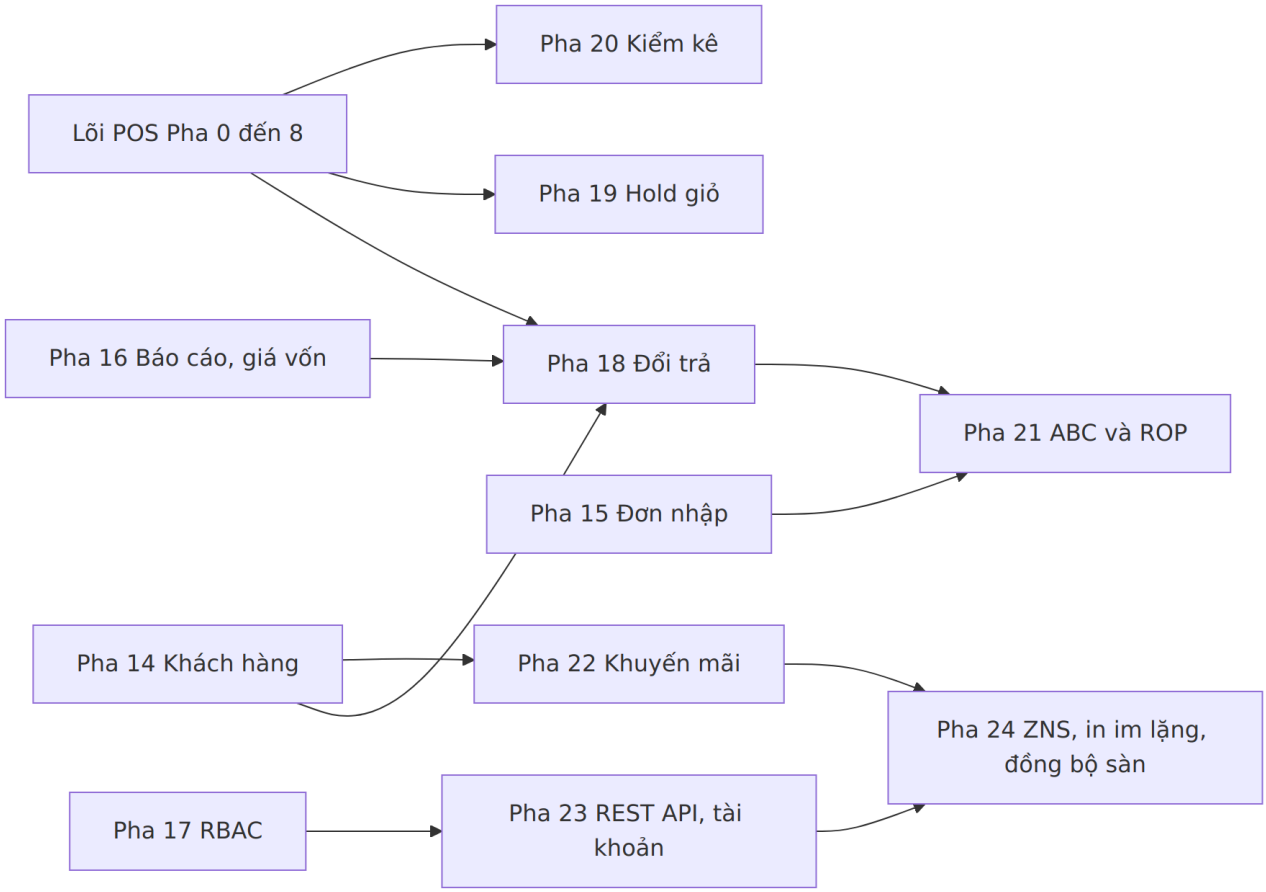
Ước lượng công sức là con số thô cho 1 người, chỉ để xếp thứ tự, cần điều chỉnh khi bắt tay làm.

#	Hạng mục	Đã có trong hồ sơ chính?	Phụ thuộc	Công sức ước lượng	Rủi ro	Pha
1	Đổi/trả hàng, hàng lỗi	Chưa	Pha 4, 14, 16	3 đến 4 ngày	Cao: đụng tồn kho, tiền, điểm, giá vốn	18
2	Tạm lưu giỏ hàng (Hold)	Chưa	Pha 3	1 ngày	Thấp	19
3	Phiếu kiểm kê kho	Chưa	Pha 6	2 ngày	Trung bình: lệch số liệu khi vừa kiểm vừa bán	20
4	Điểm đặt hàng lại (ROP)	Chưa	Pha 15, 16	1 ngày	Thấp, nhưng cần dữ liệu bán đủ dài	21
5	Phân tích ABC	Chưa	Pha 16	0,5 ngày	Thấp	21
6	Hệ thống khuyến mãi	Chưa (chỉ có giảm giá %)	Pha 14	4 đến 5 ngày	Cao: nhiều quy tắc chồng nhau	22
7	Hóa đơn điện tử, Zalo ZNS, SMS	Chưa	Pha 14, 23	2 đến 3 ngày	Trung bình: phụ thuộc bên thứ ba, có chi phí	24
8	Webhook xác nhận VietQR	Có (Pha 13b)	Pha 13a	2 ngày	Trung bình	13b
9	Quét mã vạch bằng webcam	Có (Pha 9, nay chọn html5-qrcode hoặc QuaggaJS)	Pha 3	0,5 ngày	Thấp	9
10	In im lặng ESC/POS (QZ Tray)	Chưa	Pha 12c	1 đến 2 ngày	Trung bình: cài phần mềm trên máy thu ngân	24
11	CRUD tài khoản, phân quyền động	Có (Pha 17), thiếu màn hình CRUD tài khoản	Pha 8	2 ngày	Trung bình	17 và 23
12	REST API, Sanctum cho ứng dụng di động	Chưa	Pha 8	3 ngày	Trung bình	23
13	Đồng bộ tồn kho đa kênh (Shopee, TikTok Shop)	Chưa	Pha 23, 15	5 ngày trở lên	Cao: cần đăng ký đối tác và duyệt	24
14	Ứng dụng di động (Flutter, React Native)	Chưa	Pha 23	ngoài phạm vi Web	Cao	không g

1.2 Thứ tự làm đề xuất

1. **Đổi/trả hàng** trước, vì ảnh hưởng nhiều số liệu nhất và các báo cáo, điểm tích lũy, ABC, ROP đều phải tính theo doanh số ròng.
2. **Hold giỏ hàng**, rẻ và có ích ngay.
3. **Kiểm kê kho**, rồi **ROP và ABC** (cần đơn nhập ở Pha 15 và dữ liệu bán).
4. **Khuyến mãi**, sau khi khách hàng và điểm (Pha 14) ổn định.
5. **RBAC, REST API**, rồi mới đến hóa đơn điện tử, in im lặng và đồng bộ sàn.

S24. Phụ thuộc giữa các phân hệ giai đoạn 2



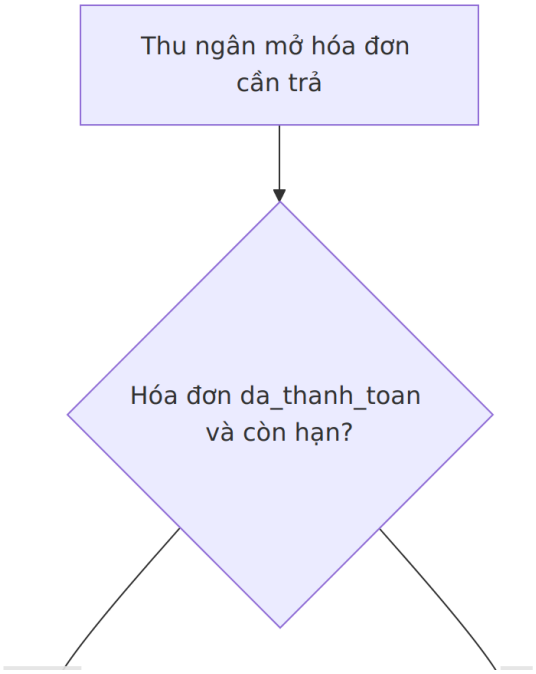
2. Đổi/trả hàng (Pha 18)

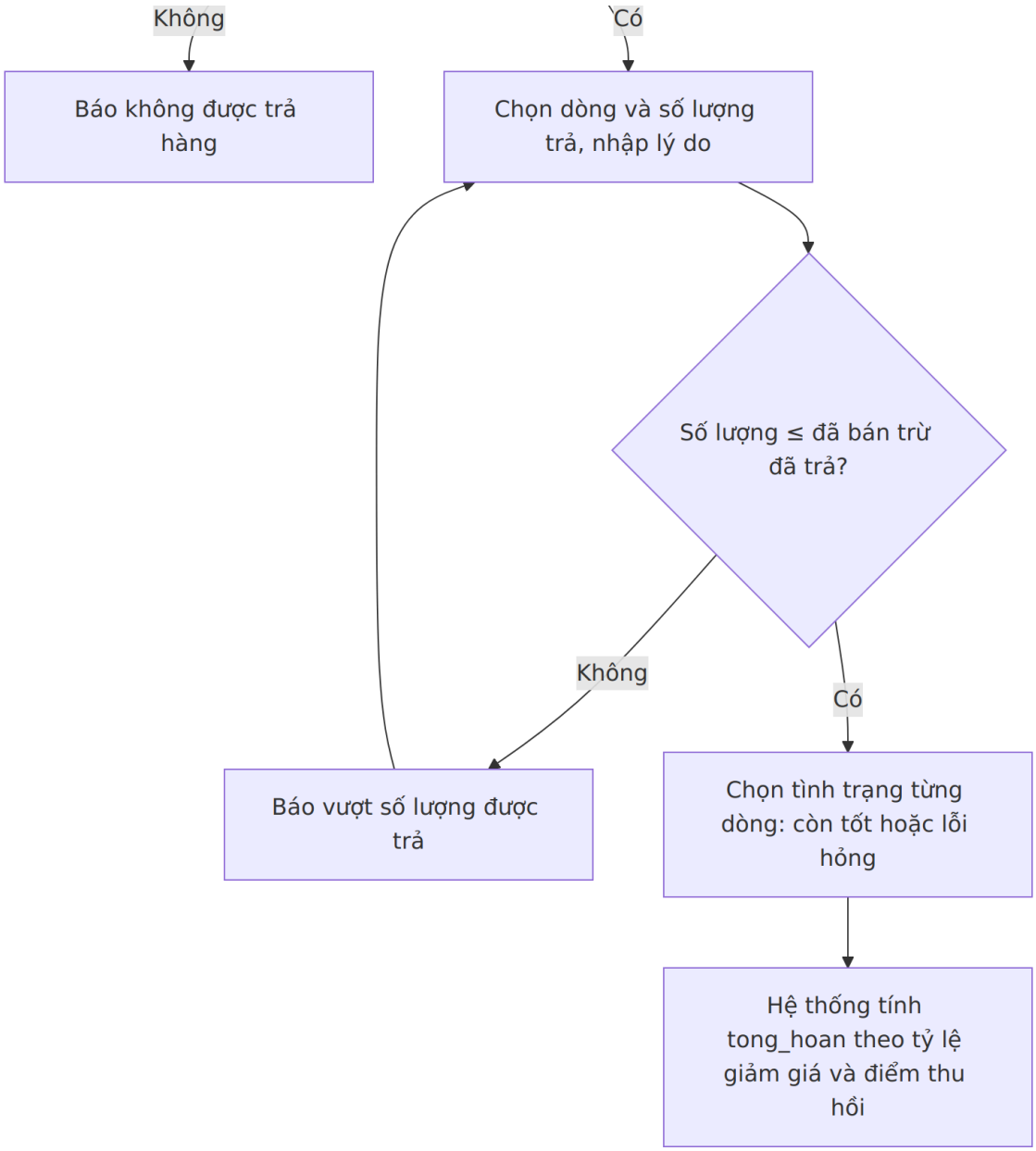
2.1 Quy tắc nghiệp vụ

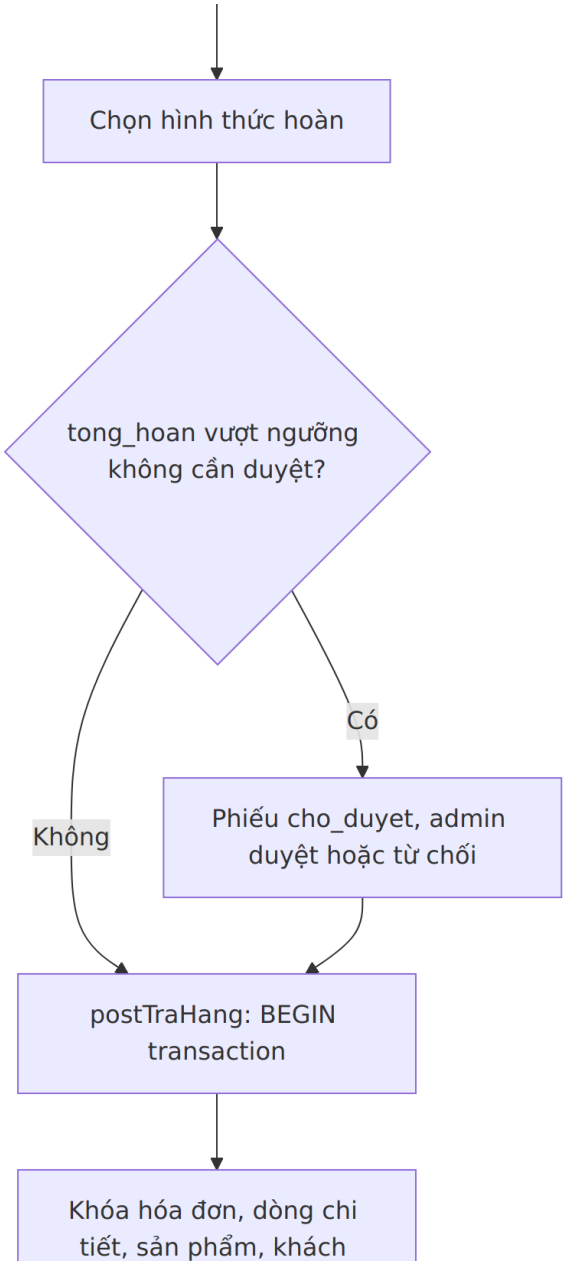
- Chỉ trả hàng cho hóa đơn `da_thanh_toan`, trong thời hạn cấu hình `config('pos.han_tra_ngay')` (đề xuất 7 ngày).
- Số lượng trả của một dòng chi tiết ≤ số lượng đã bán − tổng số lượng đã trả trước đó (cộng dồn qua nhiều phiếu).
- **Tiền hoàn theo tỷ lệ giảm giá**: `tien_hoan_dong = round(soluong_tra × don_gia × tong_thanh_toan / tong_tien)`, tức đã trừ phần giảm giá % và phần dùng điểm của hóa đơn gốc. Tổng các dòng là `tong_hoan`.
- **Điểm**: thu hồi điểm đã cộng theo tỷ lệ, `diem_thu_hoi = floor(tong_hoan / diem_moi_dong)`. Nếu khách không còn đủ điểm thì thu hồi hết số đang có và ghi chú phần thiếu, không để điểm âm.
- **Từng dòng chọn tình trạng hàng**: `con_tot` thì cộng lại `products.soluong`; `loi_hong` thì cộng vào `products.soluong_hong` (kho hàng lỗi, không bán được, không xuất hiện ở POS).
- **Hình thức hoàn**: `tienmat`, `chuyenkhoan` hoặc `doi_hang` (khách lấy sản phẩm khác, tạo hóa đơn mới và bù trừ chênh lệch).

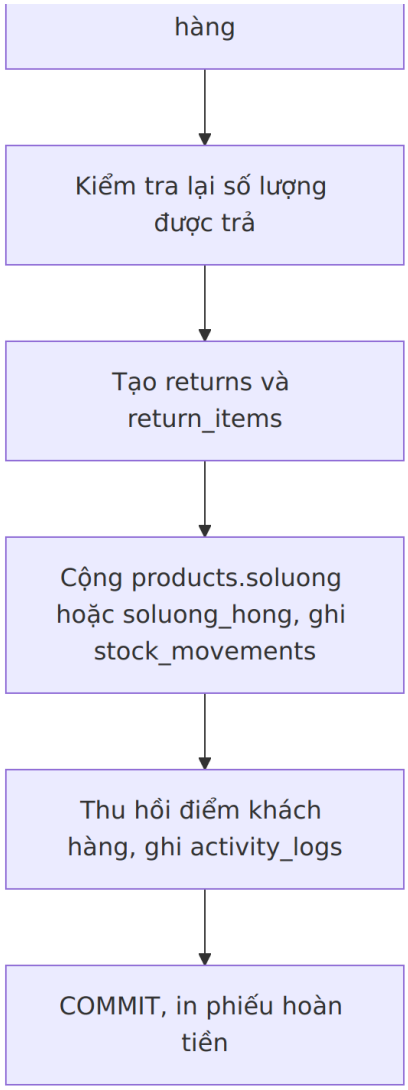
- **Duyệt**: phiếu có `tong_hoan` ≤ `config('pos.nguong_tra_khong_duyet')` hoàn thành ngay; vượt ngưỡng thì chờ admin duyệt (`cho_duyet`).
- Doanh thu ròng = doanh thu hóa đơn `da_thanh_toan` − `tong_hoan` của phiếu `hoan_thanh`; lợi nhuận trừ giá vốn hàng trả (`return_items.gia_von`). Thống kê, ABC và ROP dùng số ròng.
- Mọi phiếu trả ghi `activity_logs`.

S25. Luồng lập phiếu trả hàng

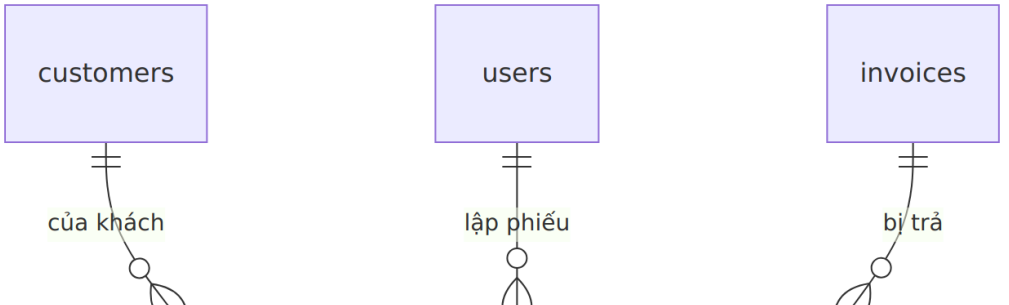



Không
Có
Báo không được trả hàng
Chọn dòng và số lượng trả, nhập lý do
Số lượng ≤ đã bán trừ đã trả?
Không
Có
Báo vượt số lượng được trả
Chọn tình trạng từng dòng: còn tốt hoặc lỗi hỏng
Hệ thống tính tong_hoan theo tỷ lệ giảm giá và điểm thu hồi

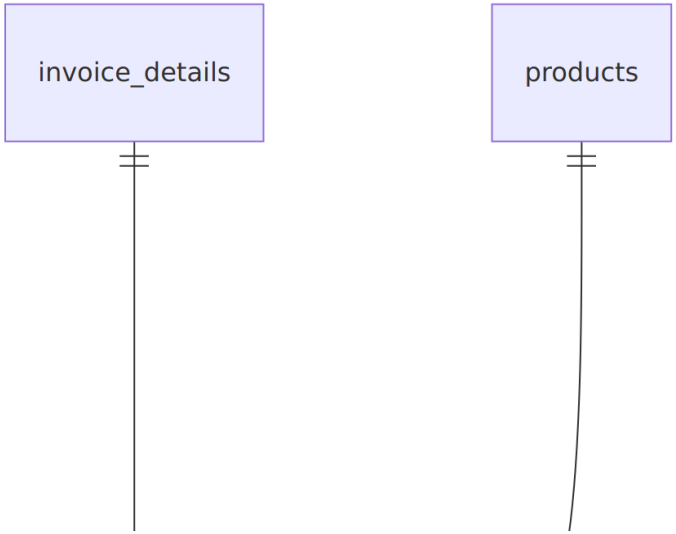

Chọn hình thức hoàn
tong_hoan vượt ngưỡng không cần duyệt?
Có
Không
Phiếu cho_duyet, admin duyệt hoặc từ chối
postTraHang: BEGIN transaction
Khóa hóa đơn, dòng chi tiết, sản phẩm, khách

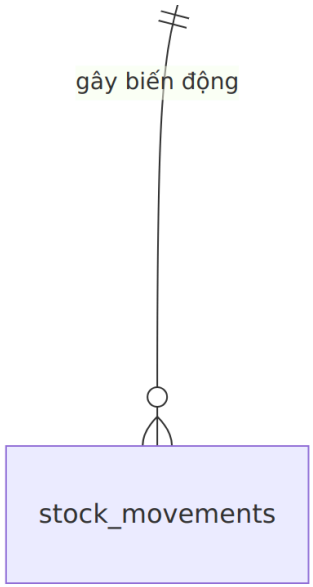


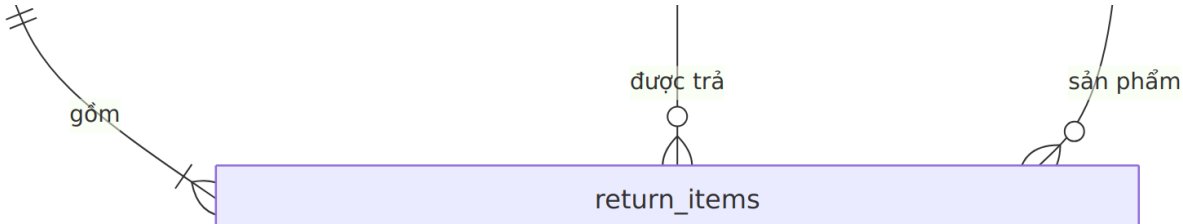
S26. ERD phần đổi/trả hàng



returns			
bigint	id	PK	
varchar	ma_phieu	UK	30, dạng THYYYYMMDD-0001
bigint	invoice_id	FK	invoices.id, RESTRICT
bigint	user_id	FK	users.id, RESTRICT
bigint	customer_id	FK	nullable
decimal	tong_hoan		12,0
int	diem_thu_hoi		unsigned
enum	hinh_thuc_hoan		tienmat, chuyenkhoan, doi_hang
enum	trang_thai		cho_duyet, hoan_thanh, tu_choi
varchar	ly_do		255
timestamp	created_at		
timestamp	updated_at		



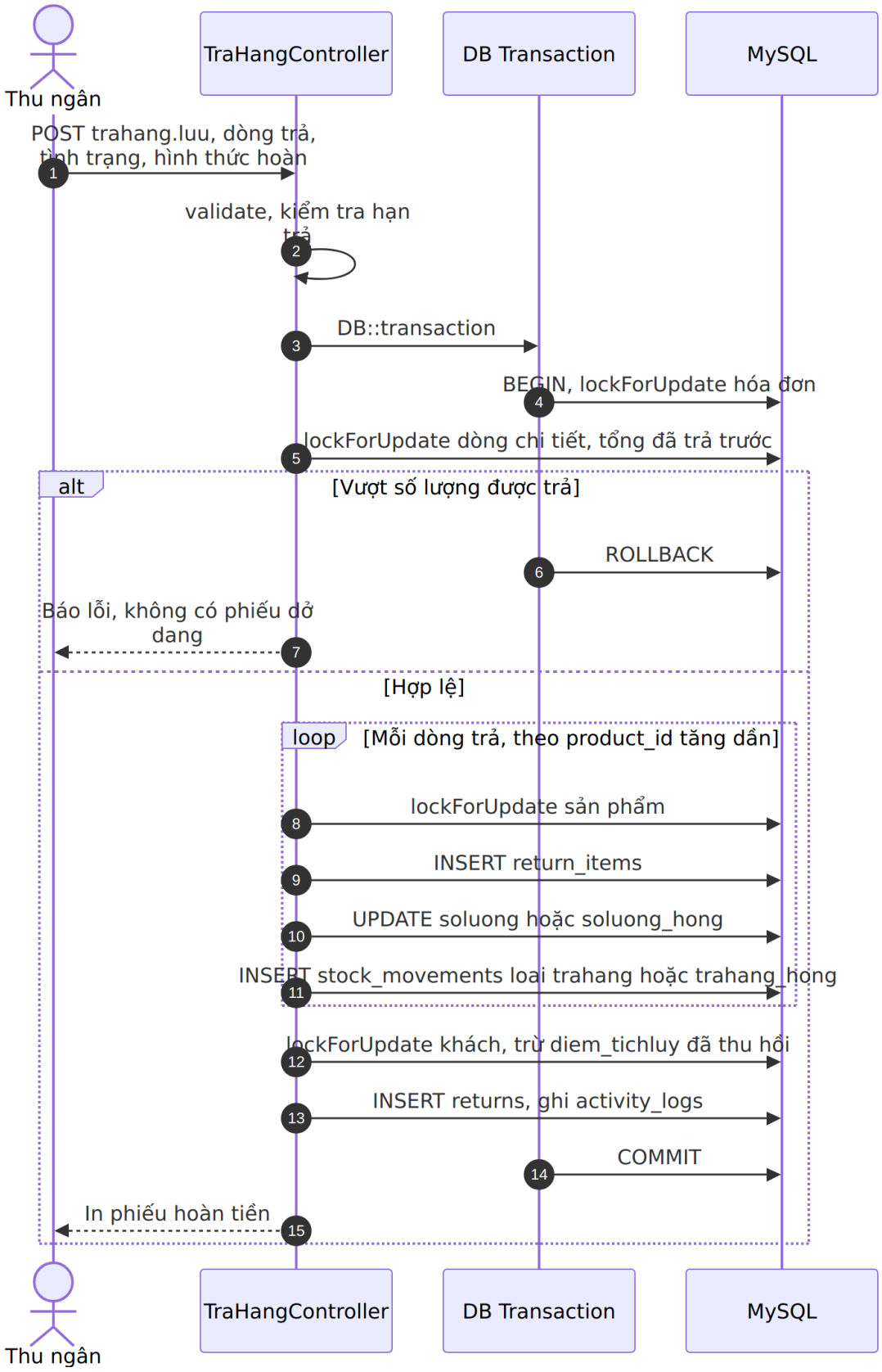




return_items			
bigint	id	PK	
bigint	return_id	FK	CASCADE
bigint	invoice_detail_id	FK	RESTRICT
bigint	product_id	FK	RESTRICT
int	soluong		unsigned
decimal	don_gia		12,0
decimal	gia_von		12,0
decimal	thanh_tien		12,0, đã trừ giảm giá theo tỷ lệ
enum	tinh_trang		con_tot, loi_hong

Thay đổi trên bảng đã có: `products.soluong_hong` (unsigned int mặc định 0); `stock_movements.return_id` (nullable, FK `returns.id`, nullOnDelete); mở rộng ENUM `stock_movements.loai` thêm `trahang` (cộng `products.soluong`) và `trahang_hong` (cộng `products.soluong_hong`), cả hai `soluong` dương và có `return_id`.

S27. Giao dịch lập phiếu trả hàng



2.2 Migration

```
        // 2026_02_01_000001_create_returns_table.php
        Schema::create('returns', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('ma_phieu', 30)->unique();
            $table->foreignId('invoice_id')->constrained('invoices')->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('customer_id')->nullable()->constrained('customers')->nullOnDelete();
            $table->decimal('tong_hoan', 12, 0);
            $table->unsignedInteger('diem_thu_hoi')->default(0);
            $table->enum('hinh_thuc_hoan', ['tienmat', 'chuyenkhoan', 'doi_hang'])->default('tienmat');
            $table->enum('trang_thai', ['cho_duyet', 'hoan_thanh', 'tu_choi'])->default('hoan_thanh');
            $table->string('ly_do')->nullable();
            $table->timestamps();
        });

        // 2026_02_01_000002_create_return_items_table.php
        Schema::create('return_items', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('return_id')->constrained('returns')->cascadeOnDelete();
            $table->foreignId('invoice_detail_id')->constrained('invoice_details')->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('product_id')->constrained('products')->restrictOnDelete();
            $table->unsignedInteger('soluong');
            $table->decimal('don_gia', 12, 0);
            $table->decimal('gia_von', 12, 0)->default(0);
            $table->decimal('thanh_tien', 12, 0);
            $table->enum('tinh_trang', ['con_tot', 'loi_hong'])->default('con_tot');
        });

        // 2026_02_01_000003_alter_products_and_stock_movements_for_returns.php
        Schema::table('products', function (Blueprint $table) {
            $table->unsignedInteger('soluong_hong')->default(0)->after('soluong');
        });
        Schema::table('stock_movements', function (Blueprint $table) {
            $table->foreignId('return_id')->nullable()->after('purchase_order_id')
                  ->constrained('returns')->nullOnDelete();
        });
        DB::statement("ALTER TABLE stock_movements MODIFY loai
            ENUM('nhap','ban','dieuchinh','trahang','trahang_hong') NOT NULL");
```

Cấu hình thêm vào `config/pos.php`: `'han_tra_ngay' => 7`, `'nguong_tra_khong_duyet' => 500000`.

2.3 Route

Route name	Phương thức và URL	Hàm	Vai trò
trahang.chon	GET /trahang/hoadon/{id}	TraHangController@getChon	admin, thungan
trahang.luu	POST /trahang	TraHangController@postTraHang	admin, thungan
trahang.danhsach, xem	GET /trahang, /trahang/xem/{id}	TraHangController@getDanhSach, getXem	admin, thungan
trahang.duyet	POST /trahang/duyet/{id}	TraHangController@postDuyet	admin
trahang.in	GET /trahang/in/{id}	TraHangController@getInPhieu	admin, thungan

3. Tạm lưu giỏ hàng, Hold (Pha 19)

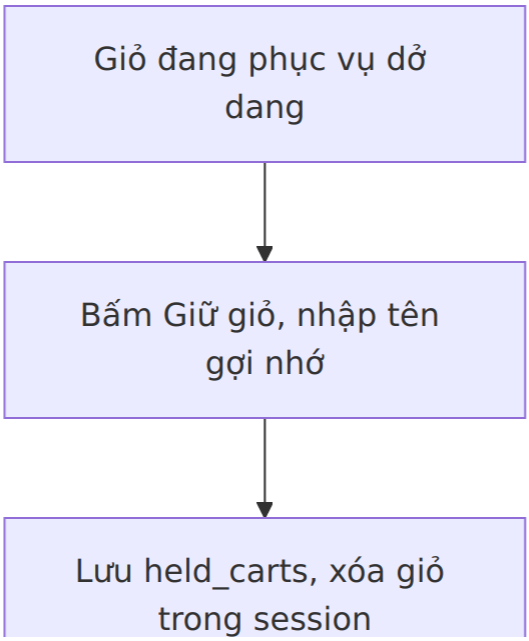
Giỏ tạm lưu trong bảng `held_carts` thay vì session, để không mất khi thu ngân đăng xuất hay đổi máy.

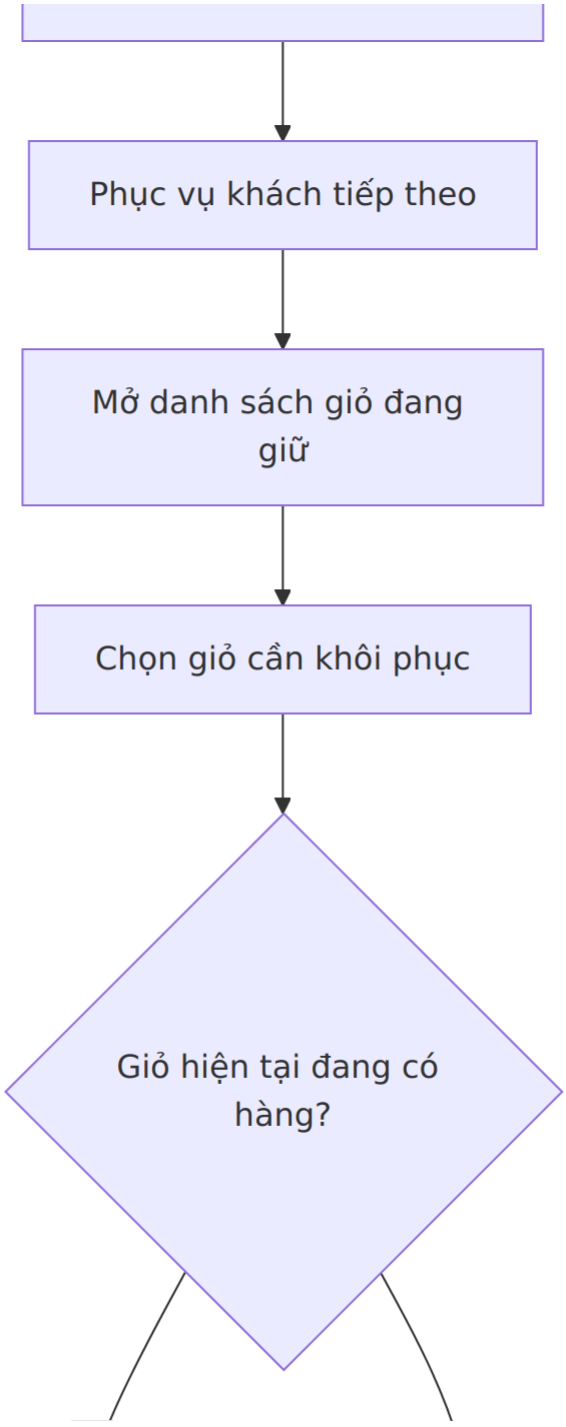
Cột	Ghi chú
id, user_id	FK `users.id`, người giữ giỏ
ten_goi	tên gợi nhớ ("Khách áo xanh", số bàn); mặc định "Giỏ lúc 09:30"

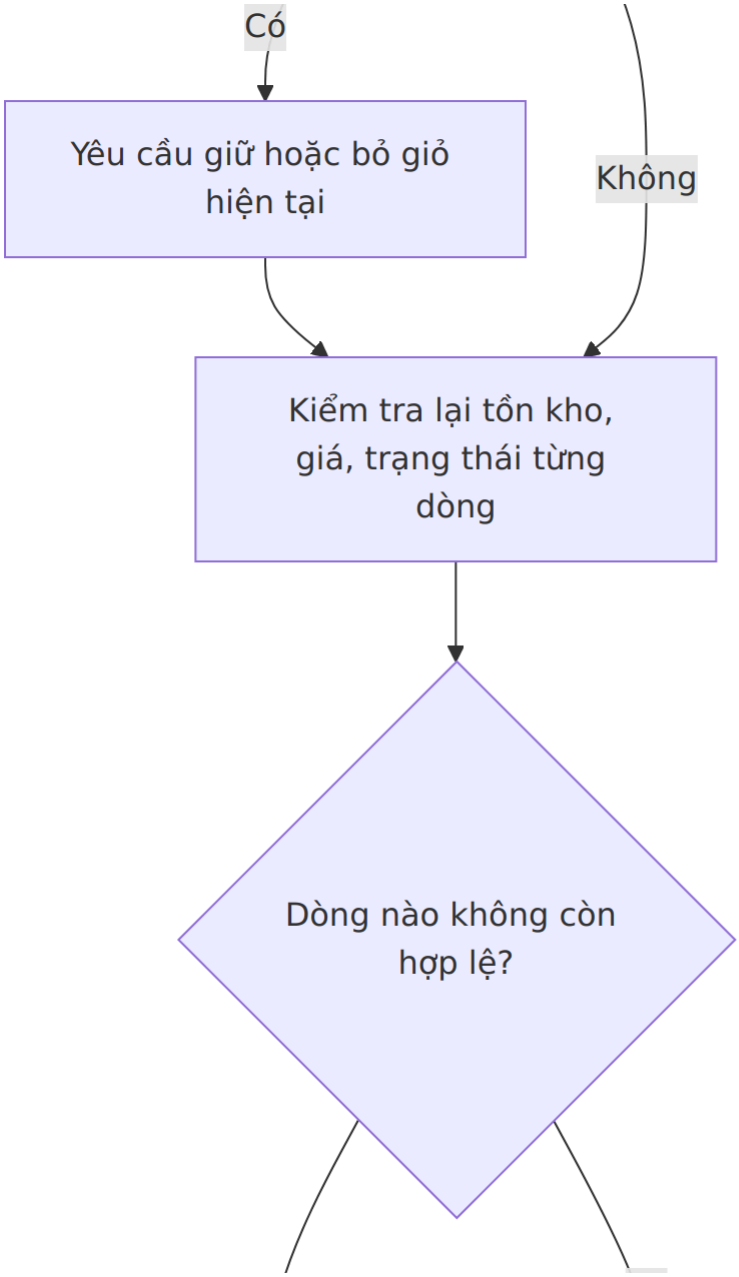
Cột	Ghi chú
du_lieu	JSON giỏ hàng: danh sách product_id và số lượng, giảm giá %, `customer_id`, điểm dự định dùng
created_at	thời điểm giữ; xóa tự động sau 24 giờ bằng lệnh theo lịch

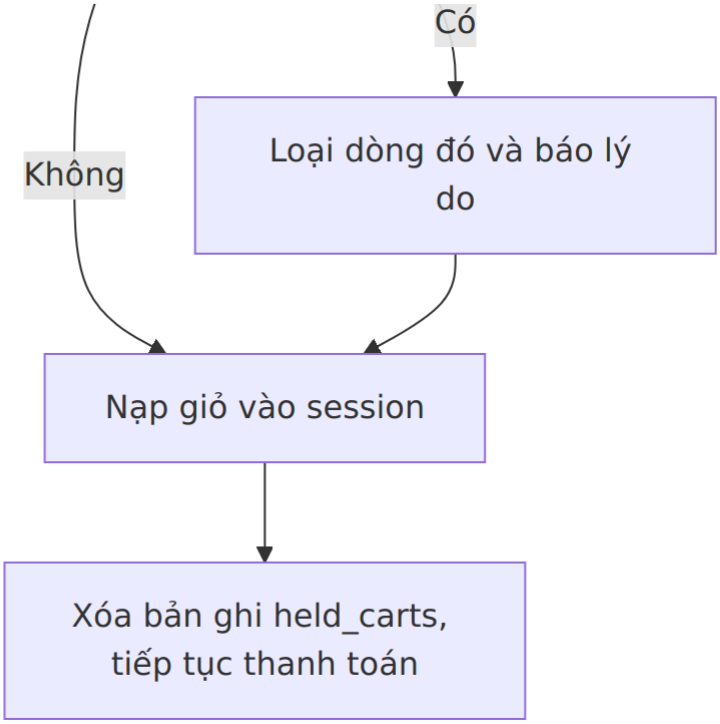
Quy tắc: giữ giỏ **không** giữ hàng trong kho (không trừ tồn); khi khôi phục, kiểm tra lại tồn kho, `trang_thai` sản phẩm và giá hiện tại, báo rõ dòng nào không còn hợp lệ. Mỗi thu ngân thấy giỏ của mình, admin thấy tất cả. Route: `hold.giu` (POST), `hold.danhsach` (GET), `hold.khoiphuc/{id}` (GET), `hold.xoa/{id}` (POST), quyền admin và thungan.

S28. Giữ và khôi phục giỏ hàng




Phục vụ khách tiếp theo
Mở danh sách giỏ đang giữ
Chọn giỏ cần khôi phục
Giỏ hiện tại đang có hàng?


Có
Yêu cầu giữ hoặc bỏ giỏ hiện tại
Không
Kiểm tra lại tồn kho, giá, trạng thái từng dòng
Dòng nào không còn hợp lệ?



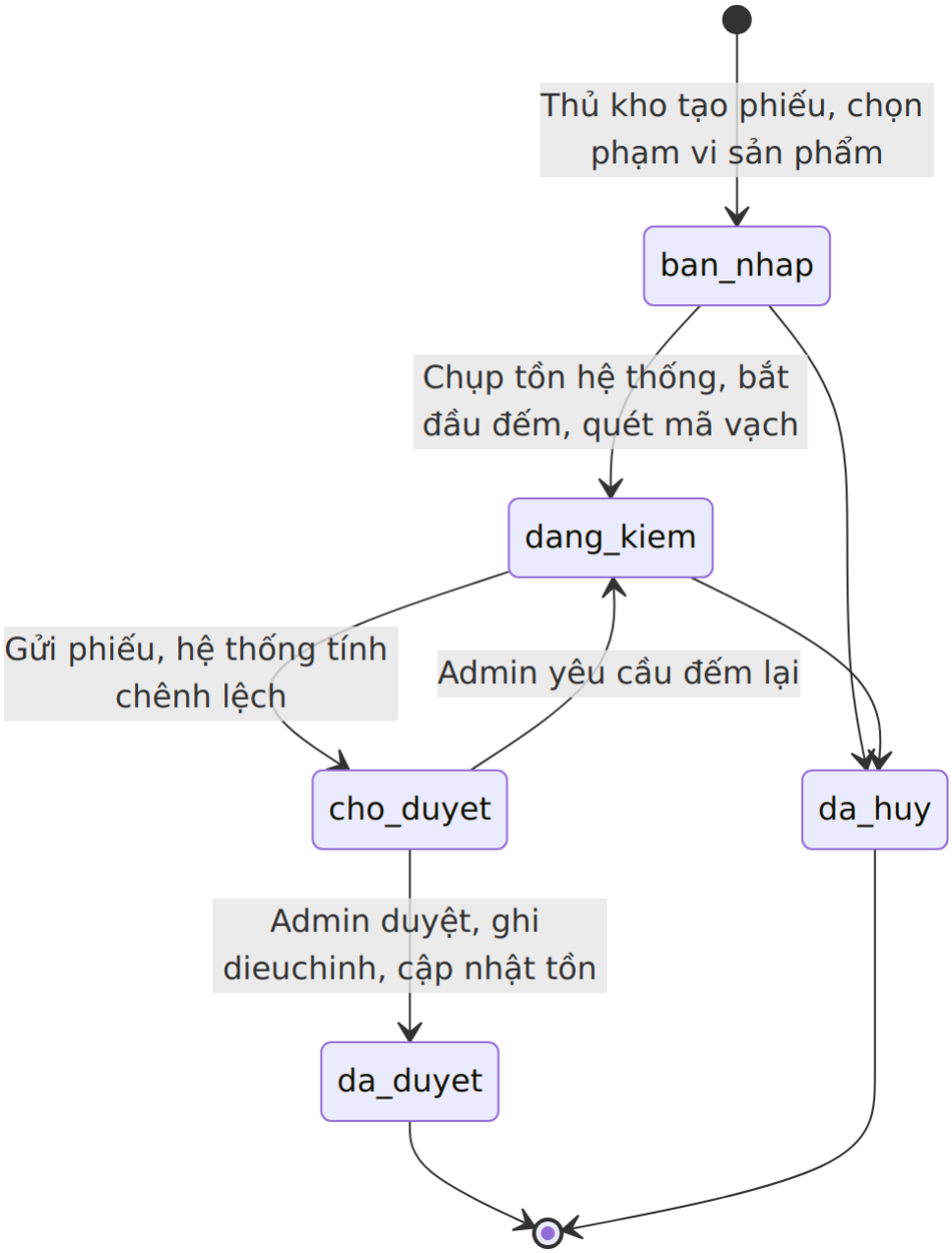
4. Kho và chuỗi cung ứng nâng cao

4.1 Phiếu kiểm kê kho (Pha 20)

Hai bảng: `stocktakes` (`ma_phieu` dạng KKYYYYMMDD-0001, `user_id`, `trang_thai`, `ghi_chu`, `created_at`) và `stocktake_items` (`stocktake_id`, `product_id`, `soluong_he_thong` là ảnh chụp tồn lúc bắt đầu đếm, `soluong_thuc`, `thoi_diem_dem`). Thêm `stock_movements.stocktake_id` (nullable) cho dòng điều chỉnh.

Vì cửa hàng vẫn bán trong lúc kiểm kê, **chênh lệch không so thẳng với tồn lúc duyệt**: `ky_vong = soluong_he_thong + Σ stock_movements.soluong sau thoi_diem_dem` và `chenh_lech = soluong_thuc − ky_vong`. Khi duyệt, ghi `stock_movements` loại `dieuchinh` với `soluong = chenh_lech` và `stocktake_id`, cập nhật `products.soluong` trong transaction có `lockForUpdate`.

S29. Vòng đời phiếu kiểm kê



Báo cáo chênh lệch (thừa, thiếu, giá trị theo `gia_nhap`) được xuất Excel/PDF trước khi duyệt. Mọi lần duyệt ghi `activity_logs`.

4.2 Điểm đặt hàng lại, ROP (Pha 21)

Công thức, với số ngày bán trung bình tính trên 30 ngày gần nhất và doanh số ròng (đã trừ hàng trả):

- `AvgSales = Σ soluong bán ròng 30 ngày / 30`
- `ROP = AvgSales × LeadTime + TonAnToan`, trong đó `TonAnToan = AvgSales × NgayDuTru` (đề xuất `NgayDuTru` = 2, cấu hình được)
- Cảnh báo khi `products.soluong ≤ ROP`; gợi ý số lượng nhập = `max(0, ROP + AvgSales × ChuKyDatHang − soluong)`.

`LeadTime` lấy từ cột mới `suppliers.thoigian_giao_ngay` (mặc định) và tự cập nhật bằng trung bình `ngay_nhan − created_at` của các đơn nhập đã nhận. Cần thêm `products.supplier_id` (nullable) để biết sản phẩm nhập từ nhà cung cấp nào. Nếu dưới 7 ngày có dữ liệu bán thì không tính ROP và dùng `soluong_toithieu` như hiện nay. Có thể tính theo yêu cầu khi mở màn hình kho, chưa cần lưu.

4.3 Phân tích ABC (Pha 21)

Xếp sản phẩm theo doanh thu ròng trong kỳ (mặc định 90 ngày) giảm dần, tính phần trăm cộng dồn: **A** đến 80%, **B** trên 80% đến 95%, **C** phần còn lại cùng sản phẩm không bán được. Truy vấn mẫu (MySQL 8 hoặc MariaDB 10.2 trở lên, đều có hàm cửa sổ):

```
SELECT t.id, t.sku, t.doanh_thu,
       ROUND(100 * SUM(t.doanh_thu) OVER (ORDER BY t.doanh_thu DESC, t.id)
             / SUM(t.doanh_thu) OVER (), 2) AS phantram_cong_don,
       CASE WHEN SUM(t.doanh_thu) OVER (ORDER BY t.doanh_thu DESC, t.id)
                 <= 0.80 * SUM(t.doanh_thu) OVER () THEN 'A'
            WHEN SUM(t.doanh_thu) OVER (ORDER BY t.doanh_thu DESC, t.id)
                 <= 0.95 * SUM(t.doanh_thu) OVER () THEN 'B'
            ELSE 'C' END AS nhom
FROM (
  SELECT p.id, p.sku,
         COALESCE(SUM(CASE WHEN i.trang_thai = 'da_thanh_toan'
                           THEN d.thanh_tien END), 0) AS doanh_thu
  FROM products p
  LEFT JOIN invoice_details d ON d.product_id = p.id
  LEFT JOIN invoices i ON i.id = d.invoice_id
       AND i.created_at >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 90 DAY)
  GROUP BY p.id, p.sku
) t;
```

Trừ thêm `return_items.thanh_tien` của phiếu `hoan_thanh` trong kỳ để có doanh thu ròng. Hiển thị bằng biểu đồ Pareto (Chart.js) và gắn nhãn nhóm lên bảng sản phẩm. Gợi ý hành động: nhóm A giữ tồn an toàn cao và không để hết hàng, nhóm C hạn chế nhập thêm.

5. Khách hàng và hệ thống khuyến mãi (Pha 22)

5.1 Dữ liệu

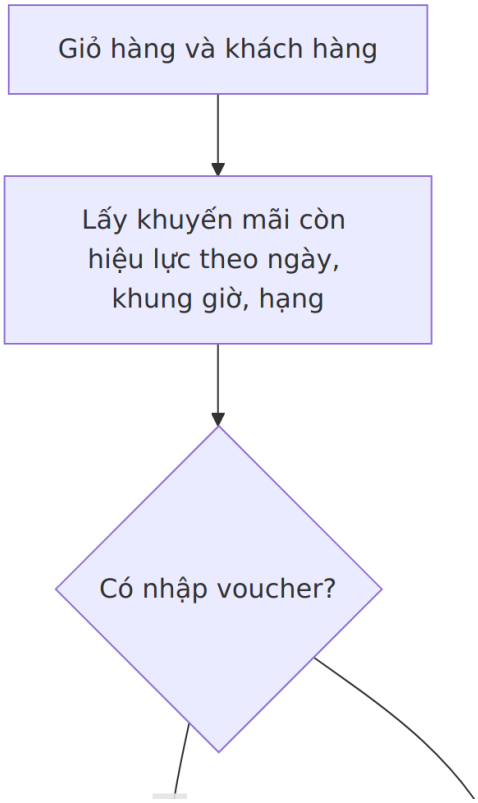
Bảng	Cột chính	Ghi chú
promotions	ten, loai ENUM(phantram, tientru, mua_x_tang_y, flash_sale, voucher), dieu_kien JSON, bat_dau, ket_thuc, khung_gio (JSON), hang_toithieu, uu_tien, cho_phep_cong_don, trang_thai	`dieu_kien` chứa sản phẩm áp dụng, số lượng mua X, quà tặng Y, ngưỡng tổng tiền
vouchers	ma UNIQUE, promotion_id, so_lan_toida, da_dung, het_han	mỗi lần dùng tăng `da_dung` trong transaction
invoice_promotions	invoice_id, promotion_id, voucher_id nullable, so_tien_giam	lưu lại từng khuyến mãi đã áp, để hoàn khi trả hàng
customers.hang	ENUM(dong, bac, vang, kimcuong)	tính theo tổng chi tiêu ròng, ngưỡng đặt trong `config/pos.php`

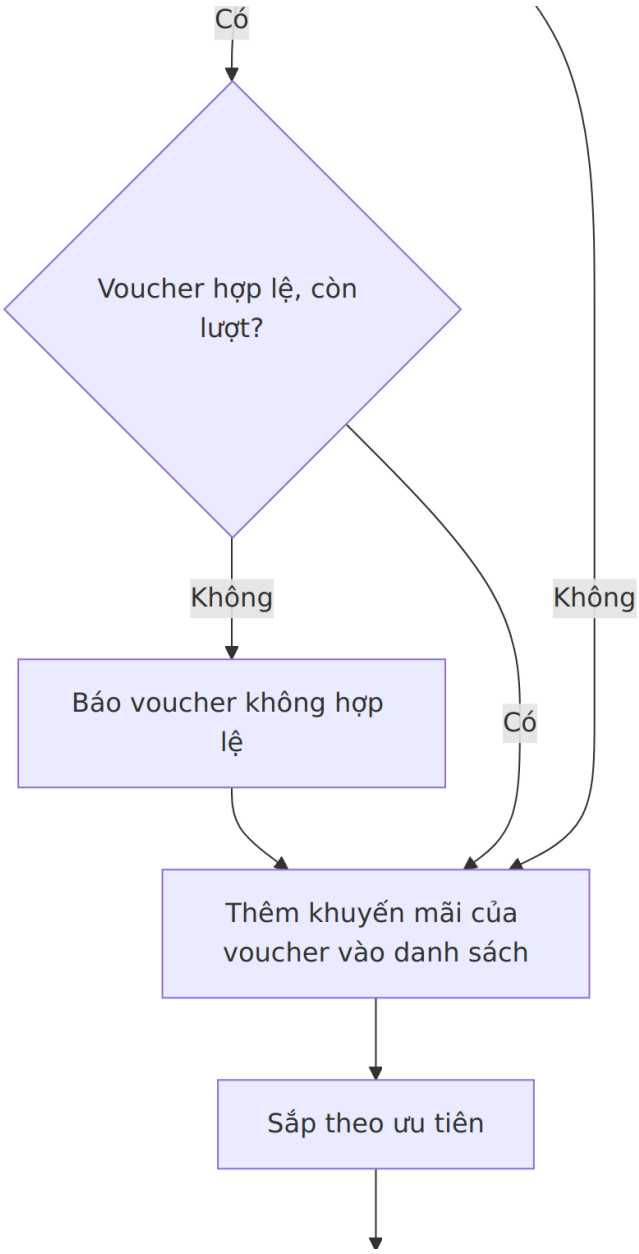
Công thức mở rộng: `tong_thanh_toan = tong_tien − tien_giam − tien_giam_diem − tien_giam_khuyenmai`. Quà tặng (Mua X tặng Y) là dòng `invoice_details` có `don_gia = 0`, vẫn trừ kho và ghi `gia_von`.

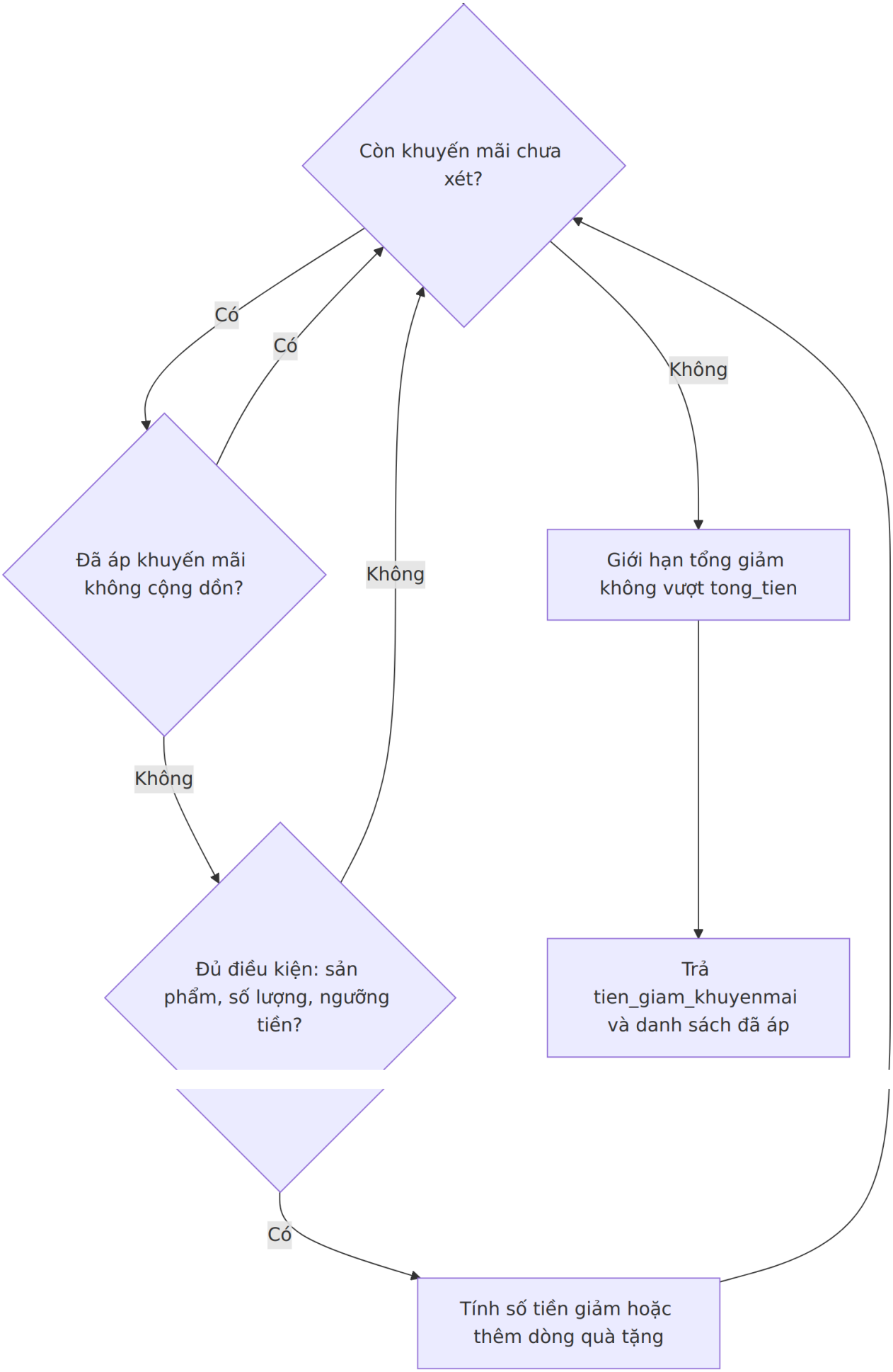
5.2 Cách tính

Toàn bộ nằm trong một lớp `KhuyenMaiService` chạy ở server (JavaScript chỉ hiển thị). Các bước: lọc khuyến mãi còn hiệu lực theo ngày, khung giờ, hạng khách; sắp theo `uu_tien`; áp lần lượt, bỏ qua khuyến mãi không cho cộng dồn khi đã có khuyến mãi khác; giới hạn tổng giảm không vượt `tong_tien`.

S30. Luồng áp dụng khuyến mãi


Giỏ hàng và khách hàng
Lấy khuyến mãi còn hiệu lực theo ngày, khung giờ, hạng
Có nhập voucher?


Có
Voucher hợp lệ, còn lượt?
Không
Báo voucher không hợp lệ
Có
Không
Thêm khuyến mãi của voucher vào danh sách
Sắp theo ưu tiên


Còn khuyến mãi chưa xét?
Có
Có
Không
Đã áp khuyến mãi không cộng dồn?
Không
Giới hạn tổng giảm không vượt tong_tien
Không
Đủ điều kiện: sản phẩm, số lượng, ngưỡng tiền?
Trả tien_giam_khuyenmai và danh sách đã áp
Có
Tính số tiền giảm hoặc thêm dòng quà tặng

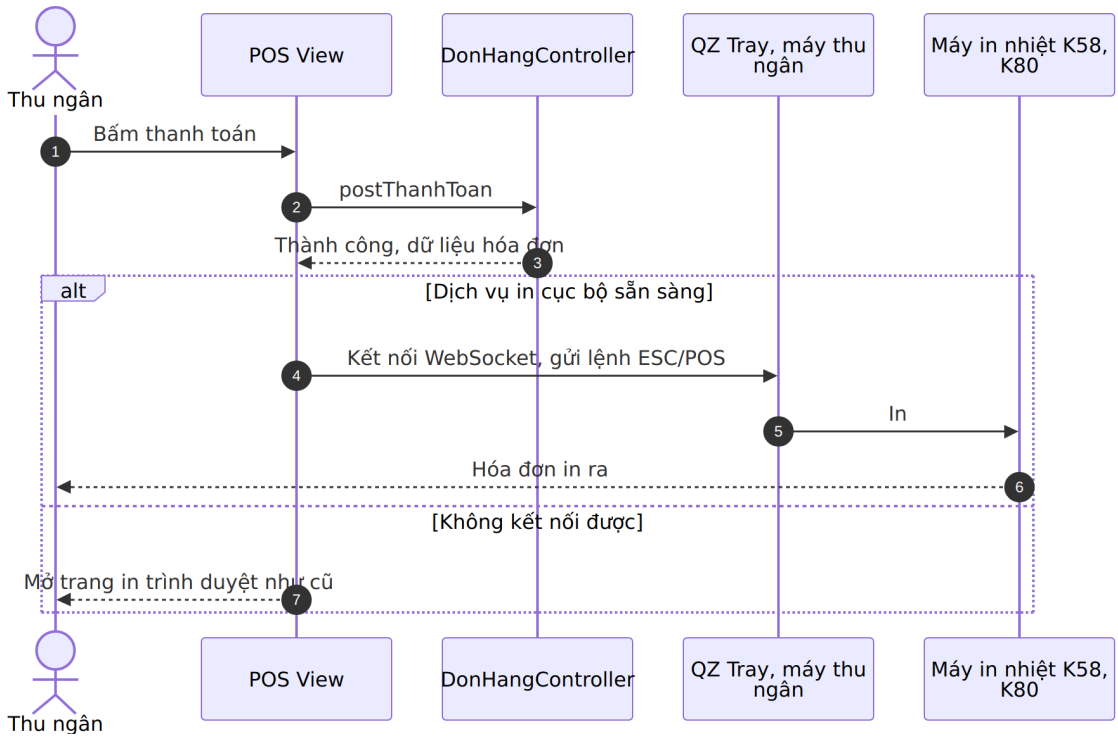
5.3 Hóa đơn điện tử và thông báo Zalo/SMS (Pha 24)

Sau khi giao dịch thành công, đẩy một **job vào hàng đợi** (`php artisan queue:work`) để gửi, không gửi trong transaction và không chặn thu ngân. Hóa đơn tra cứu qua đường dẫn công khai có mã ngẫu nhiên khó đoán (`invoices.ma_tracuu`, 32 ký tự), chỉ đọc. Nội dung gửi: link hóa đơn, điểm vừa cộng và điểm hiện có. Lưu kết quả gửi và số lần thử lại. Điều kiện: cần tài khoản Zalo Official Account hoặc nhà cung cấp SMS Brandname, mẫu tin được duyệt trước, có chi phí theo tin; cần đọc tài liệu hiện hành của nhà cung cấp trước khi làm. Cần có sự đồng ý của khách trước khi nhắn (cột `customers.dong_y_nhan_tin`).

6. Tự động hóa và tích hợp thanh toán, thiết bị

- **Webhook xác nhận VietQR**: giữ nguyên thiết kế ở hồ sơ chính (mục 2.7, sơ đồ S17, S18, Pha 13b). Dịch vụ đối soát (SePay, Casso, payOS hoặc tương đương) gọi `POST /api/webhook/thanhtoan`; máy chủ so mã giao dịch, mã hóa đơn và số tiền rồi chuyển hóa đơn sang `da_thanh_toan`.
- **Quét barcode bằng camera**: chọn html5-qrcode (hỗ trợ cả mã QR và nhiều loại mã vạch) hoặc QuaggaJS (chỉ mã vạch); đặt thư viện trong `public/` để chạy offline. Camera trên trình duyệt cần HTTPS hoặc `localhost`, nên với điện thoại trong mạng LAN phải dùng chứng chỉ tự ký hoặc đường hầm.
- **In im lặng ESC/POS**: dùng QZ Tray (cài trên máy thu ngân) hoặc một dịch vụ in cục bộ nhận WebSocket. Trình duyệt gửi dữ liệu hóa đơn, dịch vụ đẩy lệnh ESC/POS xuống máy in K58/K80. Phải có phương án dự phòng là in qua hộp thoại trình duyệt như hiện nay. Cần xử lý việc ký chứng chỉ cho QZ Tray để không hiện hộp thoại xác nhận mỗi lần.

S31. In im lặng qua dịch vụ cục bộ



7. Kiến trúc, phân quyền và đa kênh

7.1 Tài khoản và phân quyền động (Pha 17, bổ sung màn hình tài khoản)

Phần phân quyền đã có ở hồ sơ chính (mục 4.6). Bổ sung `NguoiDungController` (CRUD tài khoản) cho admin: tạo tài khoản, đặt lại mật khẩu, khóa tài khoản (cột `users.trang_thai`), gán vai trò (role) và quyền riêng lẻ. Quyền chi tiết theo mẫu `nhóm.hành_động` với các hành động xem, thêm, sửa, xóa, xuất báo cáo (ví dụ `sanpham.xem`, `sanpham.sua`, `baocao.xuat`). Quy tắc an toàn: không cho admin tự xóa hoặc tự gỡ quyền của chính mình, luôn còn ít nhất một admin hoạt động, mật khẩu băm bằng bcrypt, mọi thay đổi ghi `activity_logs`.

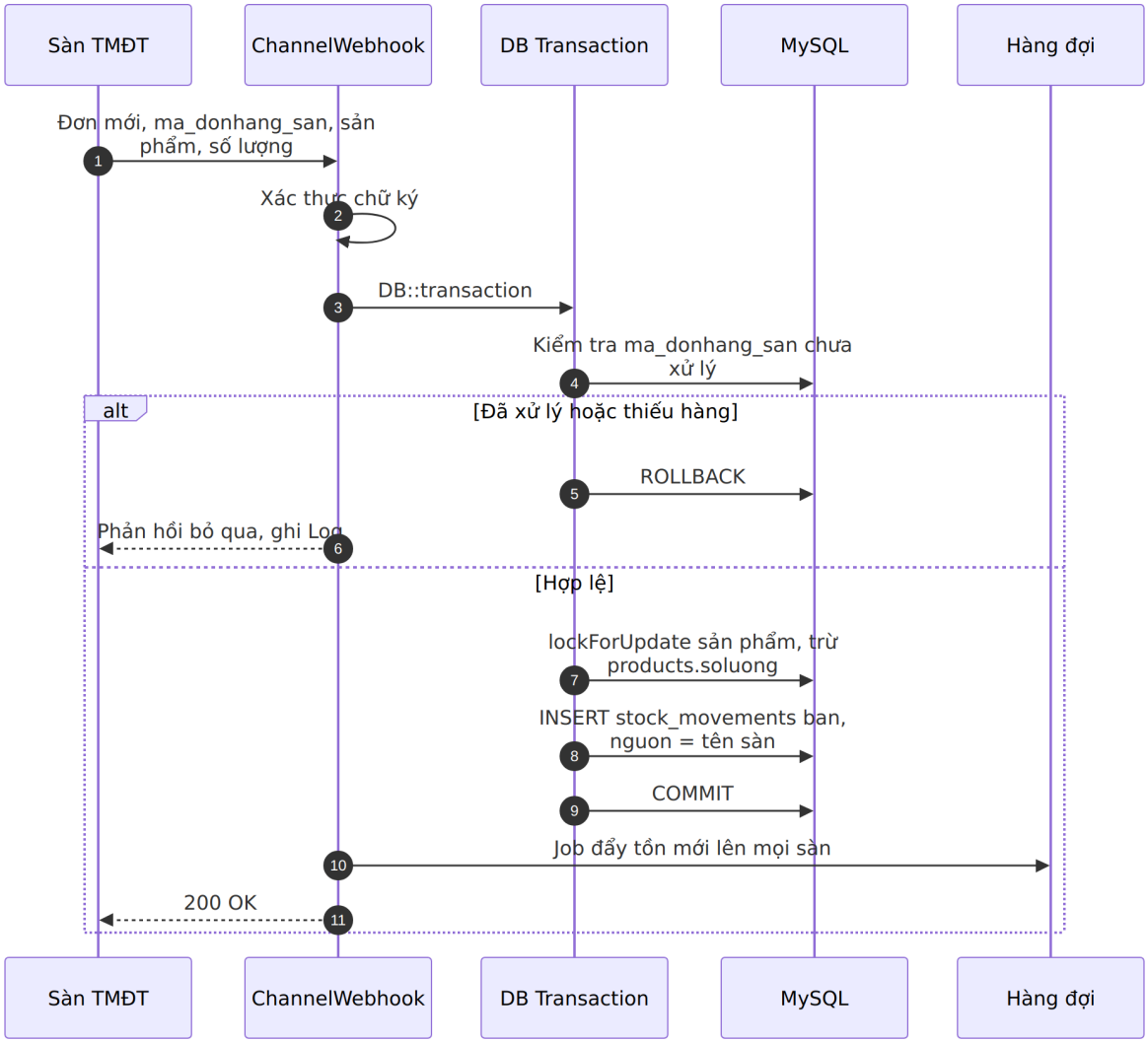
7.2 REST API và ứng dụng di động (Pha 23)

Đặt route trong `routes/api.php` với tiền tố `/api/v1`, xác thực bằng Laravel Sanctum (token cá nhân kèm `abilities`), dùng lại chính các lớp nghiệp vụ (transaction thanh toán, kiểm kê) thay vì viết lại. Giới hạn tốc độ bằng `throttle`, phản hồi JSON thống nhất, mã lỗi HTTP chuẩn (401, 403, 422). Chọn Sanctum thay cho JWT vì tích hợp sẵn với Laravel và đủ cho ứng dụng của chính cửa hàng. Khi có API, ứng dụng di động (kiểm kho lưu động, bán trên máy POS cầm tay Android) là dự án riêng ngoài phạm vi phần Web.

7.3 Đồng bộ tồn kho đa kênh (Pha 24)

Cần đăng ký tài khoản đối tác với từng sàn (Shopee, TikTok Shop) và đọc tài liệu API hiện hành. Thiết kế chung: bảng `channel_products` ánh xạ `products.id` với mã sản phẩm trên sàn; nhận đơn qua webhook hoặc kéo định kỳ; mỗi đơn online xử lý bằng một transaction trừ kho giống bán tại quầy (stock_movements loại `ban`, thêm `nguon` = tên sàn và `ma_donhang_san` UNIQUE để chống trừ trùng); sau mỗi biến động tồn thì đẩy số tồn mới lên sàn bằng job nền, có thử lại khi lỗi. Bán vượt tồn giữa các kênh chỉ tránh được khi mọi kênh cùng đi qua một điểm trừ kho có khóa dòng.

S32. Đơn hàng từ sàn trừ kho và đồng bộ ngược



8. Kiểm thử và kiểm tra nhất quán

8.1 Kịch bản kiểm tra bổ sung

ID	Tình huống	Cách thử	Kết quả đúng	Nếu sai thì nghi ngờ
T43	Trả hàng đủ	Trả 1 sản phẩm còn tốt của hóa đơn không giảm giá	Tồn +1, `tong_hoan` = đơn giá, có `trahang` movement	Thiếu cộng kho hoặc ghi movement
T44	Trả vượt số lượng	Bán 2, trả 3	Bị chặn, không có phiếu	Chỉ kiểm tra ở JS
T45	Trả nhiều lần	Bán 3, trả 2 rồi trả 2	Lần hai bị chặn, chỉ cho trả thêm 1	Không cộng dồn số đã trả
T46	Hóa đơn có giảm giá	Hóa đơn giảm 10% và dùng điểm, trả 1 dòng	`tong_hoan` theo tỷ lệ `tong_thanh_toan / tong_tien`	Hoàn nguyên giá, quên phần giảm
T47	Hàng lỗi	Trả với `loi_hong`	`soluong_hong` tăng, `soluong` không đổi, POS không bán được lô này	Cộng nhầm vào kho bán
T48	Thu hồi điểm	Trả hàng của khách có điểm, rồi cho khách dùng hết điểm và trả tiếp	Điểm không âm, phần thiếu được ghi chú	Không giới hạn thu hồi
T49	Quá hạn trả	Trả hóa đơn cũ hơn 7 ngày	Bị chặn, báo quá hạn	Thiếu kiểm tra hạn

ID	Tình huống	Cách thử	Kết quả đúng	Nếu sai thì nghi ngờ
T50	Doanh thu ròng	Bán rồi trả, xem thống kê và lợi nhuận	Doanh thu và lợi nhuận đã trừ phần trả	Thống kê chưa trừ `returns`
T51	Hold và khôi phục	Giữ giỏ, phục vụ khách khác, khôi phục	Giỏ nguyên vẹn, tồn kho không đổi khi giữ	Giữ giỏ trừ kho, hoặc mất giỏ
T52	Khôi phục khi tồn đổi	Giữ giỏ, bán hết hàng ở giỏ khác, khôi phục	Dòng hết hàng bị loại và báo rõ	Không kiểm tra lại khi khôi phục
T53	Kiểm kê có bán xen	Bắt đầu đếm, bán 1 cái, duyệt	`chenh_lech` tính theo `ky_vong`, tồn cuối đúng	So thẳng với tồn lúc duyệt
T54	Phân nhóm ABC	Dữ liệu mẫu biết trước doanh thu	Nhóm A phủ đến 80%, tổng phần trăm cộng dồn cuối là 100%	Sai thứ tự hoặc thiếu sản phẩm không bán
T55	ROP	Sản phẩm bán 2 cái mỗi ngày, giao 3 ngày, dự trữ 2 ngày	ROP = 10, cảnh báo khi tồn ≤ 10	Quên cộng tồn an toàn
T56	Khuyến mãi chồng nhau	Khuyến mãi không cộng dồn kèm voucher	Chỉ áp một, theo ưu tiên	Bỏ qua cờ `cho_phep_cong_don`
T57	Voucher hết lượt	Dùng voucher quá `so_lan_toida` ở hai thu ngân cùng lúc	Chỉ đủ số lượt, không vượt	Thiếu khóa dòng voucher
T58	Mua X tặng Y	Mua đủ X	Có dòng quà `don_gia = 0`, tồn quà giảm	Quà không trừ kho
T59	In im lặng dự phòng	Tắt QZ Tray rồi thanh toán	Tự mở trang in trình duyệt	Không có nhánh dự phòng
T60	Đơn sàn trùng	Gửi hai lần cùng `ma_donhang_san`	Chỉ trừ kho một lần	Thiếu UNIQUE hoặc kiểm tra trùng

8.2 Truy vấn SQL kiểm tra nhất quán bổ sung

Mỗi truy vấn phải trả về 0 dòng.

```sql
-- 10. Tổng số lượng trả của mỗi dòng không vượt số đã bán
SELECT d.id FROM invoice_details d
JOIN return_items r ON r.invoice_detail_id = d.id
JOIN returns t ON t.id = r.return_id AND t.trang_thai = 'hoan_thanh'
GROUP BY d.id, d.soluong
HAVING SUM(r.soluong) > d.soluong;

-- 11. Mỗi dòng trả phải có movement trahang hoặc trahang_hong đúng số lượng
SELECT r.id FROM return_items r
JOIN returns t ON t.id = r.return_id AND t.trang_thai = 'hoan_thanh'
LEFT JOIN stock_movements m
  ON m.return_id = r.return_id AND m.product_id = r.product_id
 AND m.loai = IF(r.tinh_trang = 'con_tot', 'trahang', 'trahang_hong')
WHERE m.id IS NULL OR m.soluong <> r.soluong;

-- 12. Phiếu trả hoàn thành phải có tong_hoan bằng tổng các dòng
SELECT t.id FROM returns t
JOIN return_items r ON r.return_id = t.id
WHERE t.trang_thai = 'hoan_thanh'
GROUP BY t.id, t.tong_hoan
HAVING t.tong_hoan <> SUM(r.thanh_tien);

-- 13. Tồn hoặng không âm và mỗi phiếu kiểm kê đã duyệt có movement điều chỉnh
SELECT s.id FROM stocktakes s
LEFT JOIN stock_movements m ON m.stocktake_id = s.id AND m.loai = 'dieuchinh'
WHERE s.trang_thai = 'da_duyet' AND m.id IS NULL
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM stocktake_items i
              WHERE i.stocktake_id = s.id AND i.chenh_lech <> 0);
```

(Truy vấn 13 giả định bảng `stocktake_items` có cột `chenh_lech` được lưu khi duyệt.)

9. Quy ước Copilot bổ sung và bộ prompt Pha 18 đến 24

Thêm vào mục 8 của `.github/copilot-instructions.md`:

```
## 9. Quy ước giai đoạn 2
- Trả hàng: tiền hoàn theo tỷ lệ tong_thanh_toan / tong_tien của hóa đơn gốc; số lượng trả cộng dồn
  không vượt số bán; hàng lỗi vào products.soluong_hong, không vào soluong; thu hồi điểm không để âm.
- Mọi số liệu thống kê, ABC, ROP dùng doanh số ròng (trừ phiếu trả hoan_thanh).
- Thứ tự khóa dòng: hóa đơn, dòng chi tiết, sản phẩm (product_id tăng dần), khách hàng, voucher.
- Giữ giỏ hàng không trừ kho. Khôi phục giỏ phải kiểm tra lại tồn, giá, trạng thái.
- Kiểm kê: chenh_lech = soluong_thuc - (soluong_he_thong + tổng biến động sau thoi_diem_dem).
- Khuyến mãi tính trong KhuyenMaiService ở server; ghi invoice_promotions để hoàn được khi trả hàng.
- Gửi tin Zalo/SMS và đồng bộ sàn qua hàng đợi, không chạy trong transaction.
- API: Sanctum, tiền tố /api/v1, dùng lại lớp nghiệp vụ hiện có, không sao chép logic.
```

Pha 18: Đổi/trả hàng

> @workspace Đọc copilot-instructions.md mục 9 và mục 2.1 của phụ lục. Tạo migration returns, return_items, cột soluong_hong và return_id (mục 2.2), Model PhieuTra, ChiTietPhieuTra và TraHangController (getChon, postTraHang, getDanhSach, getXem, postDuyet, getInPhieu). postTraHang bọc DB::transaction: khóa hóa đơn, dòng chi tiết, sản phẩm theo product_id tăng dần và khách hàng; kiểm tra hạn trả và số lượng được trả cộng dồn; tính tiền hoàn theo tỷ lệ giảm giá; cộng products.soluong hoặc soluong_hong theo tình trạng; ghi stock_movements loại trahang hoặc trahang_hong có return_id; thu hồi điểm không để âm; ghi activity_logs. Sửa ThongKeController để tính doanh thu và lợi nhuận ròng. Theo sơ đồ S25, S27.

Kiểm tra: T43 đến T50, SQL 10 đến 12.

Pha 19: Hold giỏ hàng

> @workspace Tạo migration held_carts, Model GioTam, HoldController (giu, danhsach, khoiphuc, xoa) và nút "Giữ giỏ", danh sách giỏ đang giữ trong POS. Khôi phục phải kiểm tra lại tồn, giá và trạng thái từng dòng, loại dòng không hợp lệ và báo lý do; giữ giỏ không trừ kho. Thêm lệnh artisan xóa giỏ giữ quá 24 giờ. Theo sơ đồ S28.

Kiểm tra: T51, T52.

Pha 20: Kiểm kê kho

> @workspace Tạo migration stocktakes, stocktake_items và cột stocktake_id của stock_movements, KiemKeController với vòng đời ban_nhap, dang_kiem, cho_duyet, da_duyet, da_huy (S29). Khi bắt đầu đếm chụp soluong_he_thong và thoi_diem_dem; khi gửi tính chenh_lech = soluong_thuc - (soluong_he_thong + tổng biến động sau thoi_diem_dem); xuất Excel/PDF chênh lệch; admin duyệt trong DB::transaction với lockForUpdate, ghi stock_movements loại dieuchinh có stocktake_id và activity_logs. Cho phép quét mã vạch để đếm.

Kiểm tra: T53, SQL 13.

Pha 21: ROP và ABC

> @workspace Thêm cột suppliers.thoigian_giao_ngay và products.supplier_id. Viết ThongKeController@getRop theo công thức mục 4.2 (AvgSales 30 ngày bán ròng, LeadTime, tồn an toàn theo config), hiển thị cảnh báo và gợi ý số lượng nhập trên Dashboard kho. Viết getAbc dùng

> truy vấn mục 4.3, hiển thị biểu đồ Pareto bằng Chart.js từ public/ và nhãn nhóm A, B, C trên bảng sản phẩm.

Kiểm tra: T54, T55.

Pha 22: Khuyến mãi

> @workspace Tạo migration promotions, vouchers, invoice_promotions và cột customers.hang, Model, KhuyenMaiController (CRUD cho admin) và lớp KhuyenMaiService theo sơ đồ S30: ngày, khung giờ, hạng khách, ưu tiên, cộng dồn, voucher có giới hạn lượt khóa bằng lockForUpdate, Mua X tặng Y tạo dòng quà don_gia 0 vẫn trừ kho. Cập nhật tong_thanh_toan = tong_tien - tien_giam - tien_giam_diem - tien_giam_khuyenmai ở server và hiển thị khuyến mãi đã áp trên POS.

Kiểm tra: T56 đến T58.

Pha 23: Tài khoản, phân quyền và REST API

> @workspace Bổ sung NguoiDungController (CRUD tài khoản, đặt lại mật khẩu, khóa tài khoản, gán vai trò và quyền) theo mục 7.1, với các quy tắc an toàn: không tự xóa hoặc tự gỡ quyền, luôn còn một admin. Cài Laravel Sanctum, tạo routes/api.php tiền tố /api/v1, đăng nhập cấp token có abilities, các endpoint tìm sản phẩm, thanh toán, kiểm kê dùng lại lớp nghiệp vụ hiện có, throttle và phản hồi JSON thống nhất.

Pha 24: Tích hợp bên ngoài (làm sau cùng)

> @workspace (a) Hàng đợi gửi hóa đơn điện tử (link tra cứu có mã ngẫu nhiên) và thông báo Zalo ZNS hoặc SMS sau khi thanh toán thành công, có thử lại và lưu kết quả, chỉ gửi khi khách đồng ý. (b) In im lặng ESC/POS qua QZ Tray theo S31 với nhánh dự phòng in qua trình duyệt. (c) Đồng bộ tồn kho với sàn qua channel_products và webhook theo S32, chống trùng bằng ma_donhang_san UNIQUE.

Kiểm tra: T59, T60. Các tích hợp bên ngoài cần đọc tài liệu hiện hành của nhà cung cấp và có thể phát sinh chi phí hoặc cần duyệt trước.

10. Đề xuất lộ trình sau demo

Giai đoạn	Nội dung	Kết quả cần đạt
Tuần 1 sau demo	Pha 13b, 15, 17 (các phần đã thiết kế ở hồ sơ chính)	Webhook, đơn nhập, nhật ký và RBAC chạy, test T34 đến T41 đạt
Tuần 2	Pha 18 và 19	Trả hàng và Hold, T43 đến T52 và SQL 10 đến 12 đạt
Tuần 3	Pha 20 và 21	Kiểm kê, ROP, ABC có dữ liệu thật
Tuần 4	Pha 22 và 23	Khuyến mãi, tài khoản, API
Sau đó	Pha 24	Tích hợp bên ngoài, làm khi có tài khoản đối tác và nhu cầu thật